

# 將疫情資料化為清晰、可信、不引發恐慌的公共溝通

本指引提供組織內所有疫情資料分析、流行病學報告、儀表板與對外公告製作視覺化時的色彩、圖表與設計準則。考量疫情資訊的高敏感度，特別規範紅色僅用於強調與警示，避免過度引發公眾焦慮，同時確保關鍵風險訊息能被正確接收。

## 綠藍黃

主要配色順序

## 紅

僅用於警示強調

## 12

疫情圖表範例

## Excel Power BI

支援匯入

## CH. 01 核心原則

Guiding Principles

資料視覺化的目的不在於美觀，而在於讓觀者以最少的認知負擔，正確理解資料所要傳達的訊息。本指引建立在以下四項原則之上。

001

### 清晰優先 / Clarity First

每一個視覺元素都必須服務於訊息。移除所有不傳達資訊的裝飾（chartjunk）：3D 效果、過度的網格線、不必要的陰影。

002

### 誠實呈現 / Honest Representation

Y 軸原則上從零開始；不截斷座標軸誤導比例；不刻意挑選有利的時間區間。資料的真實性高於敘事的戲劇性。

003

### 一致性 / Consistency

同一份報告中，相同的指標應使用相同顏色；類別的順序與配色在跨頁面間維持一致；單位、時間格式、四捨五入規則統一。

004

### 負責任溝通 / Responsible Communication

疫情資料涉及公眾情緒。紅色不可濫用於一般類別配色，僅在標示警示閾值、關鍵異常時使用。色彩選擇須通過 WCAG AA 對比，並考量色覺障礙者。

#### PRIMARY GOAL

疫情視覺化的核心問題：「這個視覺呈現會讓民眾正確理解風險，還是會放大／低估風險？」資料誠實永遠優先於敘事衝擊力。當不確定一個視覺選擇是否恰當，預設選擇較克制的版本。

組織主色為 #739A6D（鼠尾草綠／Sage Green），HSL(112°, 18%, 52%)。此色屬中明度、低彩度的自然色系，傳達穩重、平和、可信賴的調性，適合公部門使用情境。

### 主色階 Primary Scale

主色發展為 10 階色彩系統。**500 為基準主色**，淺色階（50–300）用於背景、卡片底色；中間色階（400–600）用於圖表填色；深色階（700–900）用於文字、強調與深色主題。

|         |         |         |         |         |
|---------|---------|---------|---------|---------|
| 50      | 100     | 200     | 300     | 400     |
| #F6F9F6 | #E8EEE7 | #D1DECF | #B4C9B1 | #91B08C |
| 500     | 600     | 700     | 800     | 900     |
| #739A6D | #5D7F58 | #496345 | #374C34 | #253423 |

### 中性色階 Neutral Scale

中性色帶有極微的綠色色溫（H=112°, S=6%），與主色協調但不喧賓奪主。用於文字、邊框、背景與軸線。

|         |         |         |         |         |
|---------|---------|---------|---------|---------|
| 50      | 100     | 200     | 300     | 400     |
| #FAFAFA | #F2F3F1 | #E4E7E4 | #CACFC9 | #A2ABA0 |
| 500     | 600     | 700     | 800     | 900     |
| #739A6D | #5D7F58 | #496345 | #374C34 | #253423 |

#7A8778

#5D675B

#444C43

#2C312B

#181B18

△ ACCESSIBILITY NOTE

主色 #739A6D (500) 對白色背景的對比度為 3.20 (僅符合大字級 AA)。正文用色應使用 600 以上 (對比度  $\geq 4.5$ )。  
500 適合用於大型標題、圖表填色、按鈕背景 (搭配白色文字 4.7+)。

用於表示質性資料（無順序的分類），例如不同年齡層、變異株、地區、疫苗廠牌。本指引將配色分為兩組：  
**類別配色**（綠 → 藍 → 黃 → 中性色）依優先順序使用；**強調色**（紅／橙色系）獨立保留，僅用於凸顯警示、超標、異常等關鍵資料點。

### 類別配色（依使用優先順序）

當你只需 2 色時，使用前 2 色；只需 3 色時，使用前 3 色，以此類推。最多 6 色，超過建議合併。

|                                                                                   |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| 01 Sage (主色)<br>#739A6D                                                           | 02 Slate Blue<br>#587A9D                                                           |
|  |  |
| 03 Mustard<br>#C8A041                                                             | 04 Teal<br>#49888D                                                                 |
|  |  |
| 05 Bronze<br>#916E46                                                              | 06 Plum<br>#955F71                                                                 |

### 強調色 / Accent Colors

強調色為紅／橙色系，**不得作為一般類別配色使用**，僅用於：超過警戒值的資料點、關鍵異常、年度高峰、需要立即注意的訊息。一張圖中強調色出現的元素應少於 20%。強調強度由強到弱：Alert Red > Terracotta > Clay > Caution Amber。

|                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| △ Alert Red (最強)<br>#BE373C                                                         | ▲ Terracotta<br>#B5584A                                                              |
|  |  |
| △ Clay<br>#B87B61                                                                   | □ Caution Amber<br>#D2962D                                                           |

使用情境分級：

- **Alert Red #BE373C**：超過警戒閾值、危險、新增高峰、需立即行動。最強烈，使用最節制。
- **Terracotta #B5584A**：次強警示、發散色階的負向端、與主色配對的對比強調。
- **Clay #B87B61**：柔和的強調、長期趨勢中的反向指標、不需引發焦慮但需區分的紅色系類別。
- **Caution Amber #D2962D**：注意、提醒、接近閾值。

#### ▲ 疫情情境特別注意

紅色在公共衛生溝通中具有強烈情緒效應。**勿用紅色標示確診數的長條本身**——即使數字很高，紅色化會放大恐慌感受。建議做法：長條本身使用中性色或主色，**僅將「超過警戒閾值的部分」或標示線標為紅色**。若需要紅色系類別（例如風險族群分類），優先使用 Clay 而非 Alert Red。

圖表配色不是隨機從類別色盤中挑選，而是依「資料的敘事意圖」選擇搭配模式。以下是四種建議搭配，從簡到繁排列。**能用 2 色講清楚就不用 3 色**——色彩越少，訊息越聚焦。

### 模式 A——主色 + 中性對照

最常用、最有焦點感的搭配。**當你要凸顯「某一個對象」時使用**，例如：本縣市 vs 全國平均、目標族群 vs 其他、本波 vs 歷史波次。主色突出焦點，中性灰退為背景。



**主色 + 中性 400**

#739A6D + #A2ABA0

適用：折線對照（本機關 vs. 平均）、雙條比較



**主色深 + 中性 300**

#5D7F58 + #CACFC9

適用：強對比場合、需明確區分前景背景

### 模式 B——主色 + 主色 + 中性對照（2 主 1 灰）

當你要比較「兩個主要對象」並保留一個對照基準時使用，例如：第 1 劑 vs 第 2 劑（接種率）vs 全國平均。前兩色用類別配色的前 2 色，最後一色用中性灰。



**主色 + 藍 + 中性**

#739A6D + #587A9D + #A2ABA0

適用：兩主指標 + 一基準線；本國 vs 鄰國 vs 全球平均



**主色 + 黃 + 中性**

#739A6D + #C8A041 + #A2ABA0

適用：陽性 vs 陰性 + 未受檢；高低風險 + 不適用

### 模式 C——純類別配色（多類別）

當所有類別**地位平等、無焦點對象**時使用，例如：六大區域的比較、所有疫苗廠牌的比例。依優先順序使用 cat-1 至 cat-6，類別越少越好讀。



**3 色組合**

cat-1 + cat-2 + cat-3

適用：三變異株比例、輕／中／重症



**4 色組合**

cat-1 ~ cat-4

適用：四大主要變異株、四季資料

### 模式 D——類別配色 + 強調

當**多類別中有一個需要警示**時使用，例如：六縣市中有一個超過警戒值；多個變異株中有一個新出現的高關注株。其他類別用 cat 系列，警示對象用 Alert Red 或 Terracotta。



**2 類別 + 警示**

cat-1 + cat-2 + Alert Red

適用：正常 + 注意 + 危險三級警示



**多中性 + 單一強調**

Neutral × N + Alert Red

適用：縣市排名中超過閾值者標紅

### 模式 E——單色色階（序數資料 或 少類別）

兩種情境適用本模式：① **序列有自然順序**（嚴重度、年齡、波次、劑次），以明度反映程度；② **只有 2-3 組類別且想克制視覺**，讓讀者聚焦在資料形狀而非色塊區分。

序數情境下，色階方向必須對應「弱 → 強」、「過去 → 現在」、「淺 → 重」。堆疊圖請將最深色放底部，作為視覺基底。



**焦點 + 對照（2 序列）**

focus\_2: #496345 + #CACFC9

適用：本機關 vs 同類平均、男 vs 女



**3 序列（淺 → 深 = 弱 → 強）**

scale\_3: #B4C9B1 → #739A6D → #374C34

適用：嚴重度（輕/中/重）、劑次（1/2/3）

#### 4 序列 (時序遞進)

scale\_4

適用：歷次波次比較 (當前波最深、線最粗)

#### 5-7 序列

scale\_5 / scale\_6 / scale\_7

細緻分層,中段拉開差距避免淺色互相黏在一起

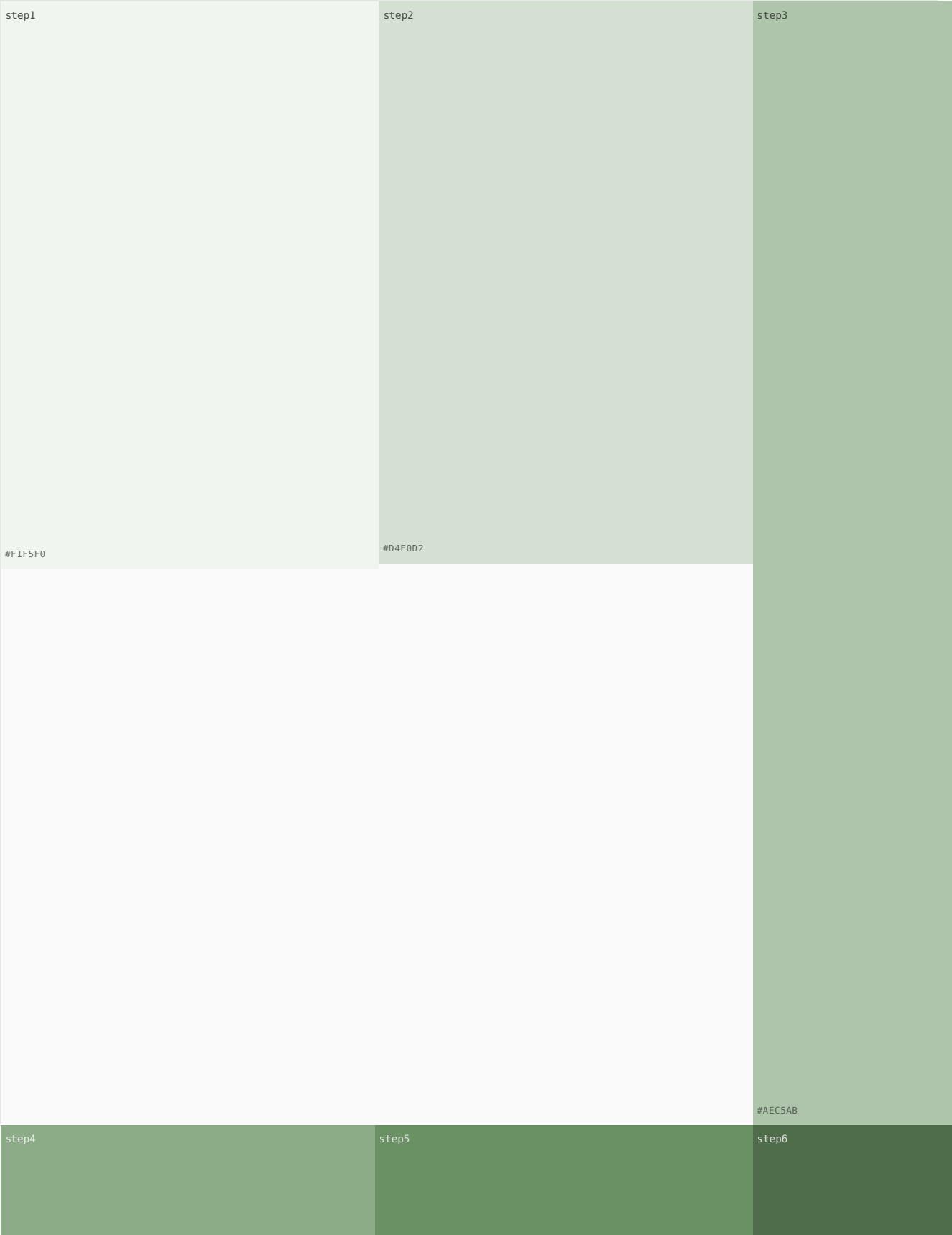
#### DECISION TREE

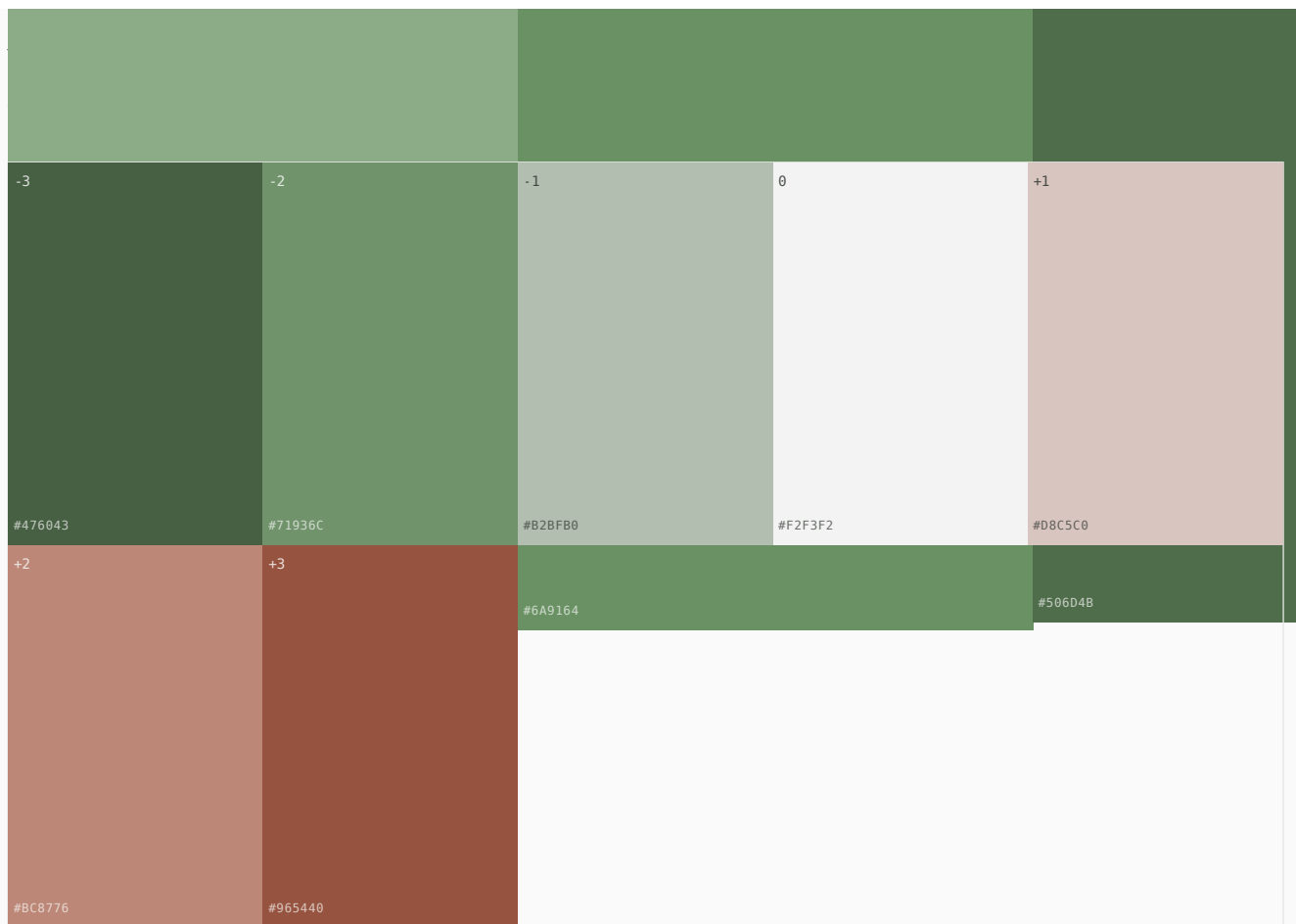
**選擇配色模式的順序：**① 序列有自然順序 (嚴重度/波次/劑次) ? → **模式 E**。② 只有 2-3 組類別且想克制視覺 ? → **模式 E**。③ 要凸顯某對象嗎 ? → 模式 A 或 D。④ 多類別、無焦點 ? → 模式 C。⑤ 兩主對象 + 一基準 ? → 模式 B。**不確定時用模式 A**，這是最不會出錯的選擇。

用於**有順序的量化資料**，例如熱力圖、地圖填色、密度等。依資料性質選擇單色或雙向漸層。

## 序列色階 Sequential（單向：低 → 高）

用於有明確高低、由小到大的數值，例如人口密度、預算規模、完成率。以主色相延伸 7 階。





#### TIP

在發散色階中，**中間色不可使用純白**，否則資料為零的區域會被誤認為「無資料」。本指引採用淺灰綠 #F2F3F2 作為中性過渡色。



語意色僅用於有明確「狀態意義」的場合：成功、警示、危險、資訊。**不可用於一般類別配色**，以免稀釋其警示效果。

|                                                                                   |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| Success / 成功<br>#54734F                                                           | Warning / 警示<br>#D2962D                                                            |
|  |  |
| Danger / 危險<br>#BE373C                                                            | Info / 資訊<br>#477A9E                                                               |

### 使用情境

**Success (深綠)**：達標、通過、上升等正面指標。例如「執行率達 105%」。

**Warning (暖黃)**：接近門檻、需注意。例如「預算已使用 85%」。

**Danger (朱紅)**：未達標、超支、下降等負面指標。注意：在公部門情境中應克制使用，避免引發過度恐慌。

**Info (鋼藍)**：中性提示、補充說明、參考基準線。

圖表中的文字應比想像中再大、再清楚一些。資料視覺化的閱讀情境通常包括投影、列印、行動裝置，必須在最差的情境下仍可辨識。

字級規範

| 用途      | 字級       | 字重             | 字距     |
|---------|----------|----------------|--------|
| 圖表標題    | 16–18 px | 600 (SemiBold) | –0.2px |
| 軸標籤     | 12–13 px | 500 (Medium)   | 0      |
| 軸刻度數值   | 11–12 px | 400 (Regular)  | 0.3px  |
| 圖例      | 12 px    | 400 (Regular)  | 0      |
| 資料標籤    | 11 px    | 500 (Medium)   | 0      |
| 資料來源／註腳 | 10–11 px | 400 (Regular)  | 0.3px  |

建議字體

**中文：**思源黑體（Noto Sans TC）／思源宋體（Noto Serif TC，僅標題）。避免使用裝飾性字體。  
**英文／數字：**Noto Sans、Inter、IBM Plex Sans。**數字務必使用 tabular-nums 等寬數字**，以利對齊比較。

```
/* CSS 範例 */
.chart-number {
  font-variant-numeric: tabular-nums;
  font-feature-settings: "tnum";
}
```

選擇圖表的第一原則：先確認你要回答的問題，再選圖表類型。常見問題類型對應建議圖表如下。

| 疫情分析問題    | 建議圖表                                                                | 適用時機                             | 避免使用                     |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 每日新增      | <div>column 直條圖</div> <div>line 7日移動平均線</div>                       | 每日確診／死亡／檢驗數。建議直條搭配 7 日均線，平滑週末效應。 | 純折線（會忽略每日波動）；面積堆疊（混淆絕對數） |
| 長期趨勢      | <div>line 折線圖</div> <div>area 區域圖</div>                             | 觀察數週或數月的疫情走向、波次比較。               | 直條圖（資料點 > 30 時過於擁擠）      |
| 地區比較      | <div>bar 水平長條圖</div> <div>choropleth 面量圖</div>                      | 22 縣市發生率比較。建議以每 10 萬人口標準化。       | 未標準化的絕對數（人口大的縣市永遠最多）     |
| 變異株／疫苗組成  | <div>100% stacked 百分比堆疊</div> <div>stream 流域圖</div>                 | 病毒株消長、疫苗廠牌比例隨時間變化。               | 圓餅圖（無法呈現時間變化）            |
| 年齡／性別分布   | <div>pyramid 人口金字塔</div> <div>grouped bar</div>                     | 分析高風險族群、重症集中於哪些年齡層。              | 圓餅圖；3D 立體圖               |
| 關鍵指標      | <div>big number 大數字</div> <div>kpi card 指標卡</div>                   | 儀表板首屏：今日新增、累計死亡、Rt 值、疫苗覆蓋率。      | 儀表盤（gauge）；過多裝飾元素        |
| 超額死亡／基準對照 | <div>line 折線圖</div> <div>+ 對照基準線／陰影區間</div>                         | 與歷年平均比較、預期值與實際值的差距。              | 單獨呈現實際值（無基準難以判讀）         |
| 同期比較      | <div>line 折線圖</div> <div>+ 歷史範圍填色帶</div>                            | 今年 vs 去年同期、季節性疾病監測。X 軸用「相對週」對齊。  | 並排兩根長條（無法呈現連續性）          |
| 單一時點組成    | <div>horizontal stack 水平堆疊條（推薦）</div> <div>pie / donut （條件使用）</div> | 類別 2-4 個、總和 100%、單一時點。優先用水平堆疊。   | 3D 圓餅；超過 4 類的圓餅；多個圓餅並列比較 |
| 傳播鏈／關聯    | <div>scatter 散布圖</div> <div>network 網絡圖</div>                       | 探索變數相關性（例如疫苗接種率 vs. 重症率）。        | 折線圖（暗示時間順序）              |

以下是套用本指引色彩、搭配模式與設計規範的疫情圖表範例。每張圖均標註所採用的「配色模式」（A/B/C/D/E，對應 Ch. 3-5）。所有範例可作為實作參考。

### 折線圖配色注意事項

折線比長條纖細許多，同樣的顏色，畫成折線會比長條看起來更淺。為確保可讀性，本指引採以下調整：

| 用途     | 長條圖／填色              | 折線圖建議          | 原因                           |
|--------|---------------------|----------------|------------------------------|
| 主要序列   | #739A6D 主色 500      | #5D7F58 主色 600 | 主色 500 對白底對比僅 3.20，折線太細時不夠清楚 |
| 第二序列   | #587A9D Slate Blue  | #587A9D 同色可用   | 原色對比 4.48，足夠                 |
| 第三序列   | #C8A041 Mustard     | #A8821F 加深     | Mustard 對比僅 2.45，折線會明顯偏淺，需加深 |
| 對照／背景線 | #A2ABA0 Neutral 400 | #A2ABA0 同色可用   | 對照線本就應該退為背景                  |

除了用色，可同時搭配以下技巧增強折線可讀性：

- ① **加粗線寬**：主要序列 2.5–3px、次要序列 2px、對照線 1.5px
- ② **標示資料點**：在關鍵位置（起點、終點、極值、最新）加上 4–5px 的圓點
- ③ **區分線型**：對照線改用虛線 borderDash: [5,4]，與主線形成質感差異
- ④ **直接標籤**：在線條末端加上類別名稱，可移除圖例，視覺更清楚
- ⑤ **填色輔助**：單線圖可加 20–25% 透明度的填色（區域圖），擴大視覺份量

#### RULE OF THUMB

判斷折線是否夠清楚的測試：**把瀏覽器縮小到 70%，仍可看清楚每條線嗎？** 如果不行，需要加粗或加深顏色。

### 直條圖比例規範

直條的粗細與間距比例直接影響視覺重量與可讀性。本指引採以下規範：

| 圖表類型         | BARPERCENTAGE | CATEGORYPERCENTAGE | 實際條寬比例  | 視覺說明              |
|--------------|---------------|--------------------|---------|-------------------|
| 單組直條         | 0.55          | 0.85               | 類別槽 47% | 條寬 < 間距，留白較多，適合報告 |
| 密集時序直條（每日資料） | 0.75          | 0.9                | 類別槽 68% | 資料點多時加寬，避免過細不可讀   |
| 堆疊直條         | 0.6           | 0.85               | 類別槽 51% | 略寬，強化整體感          |
| 分組直條         | 0.85          | 0.75               | 組內緊鄰    | 組間距 > 組內距，凸顯主分類   |
| 水平排名長條       | 0.7           | 0.85               | 類別槽 60% | 橫向需較粗，避免顯得單薄      |

#### CHART.JS 參數說明

barPercentage 控制條相對於類別槽的寬度；categoryPercentage 控制類別槽相對於可用空間的寬度。**實際條寬 = barPercentage × categoryPercentage**。Matplotlib 對應參數為 width（建議 0.6–0.7）。

### 圓餅圖使用準則

圓餅圖在資料視覺化領域長期備受爭議，**本指引將其列為「條件使用」圖表**。原因：人眼對「扇形角度」的判讀遠不如「長度」精確，多項實驗顯示讀者經常誤判 5–10% 的差異。

| 適用情境 ✓            | 應避免 ✕                |
|-------------------|----------------------|
| 類別 2–4 個          | 類別超過 4 個（改用水平堆疊條）    |
| 總和為 100%，且各類別差異明顯 | 類別間差異 < 5%（讀者無法區分）   |
| 單一時點，無需跨期比較       | 需比較多個時點（改用百分比堆疊柱）    |
| 視覺直覺優先於精確讀取       | 需要精確百分比（改用水平條搭配直接標籤） |

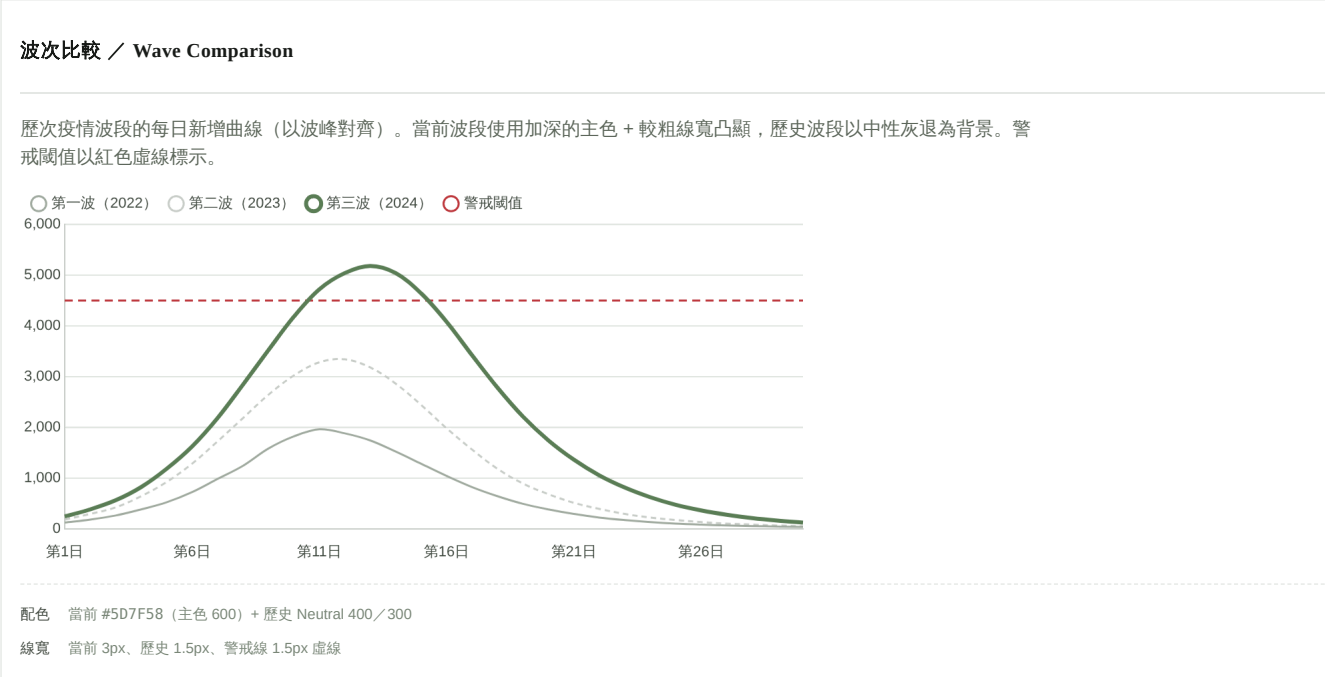
使用圓餅圖時的必要規範：

- ① 直接標籤：百分比與類別名稱標於切片旁，不依賴圖例
- ② 不使用 3D 效果：3D 圓餅會嚴重扭曲比例感受
- ③ 不使用甜甜圈圖空心化：空心會進一步降低判讀精度（除非中心放置關鍵數字）
- ④ 切片排序：由大到小，從 12 點方向順時針排列
- ⑤ 顏色克制：依類別配色順序使用，不為追求視覺效果而採用高飽和色

▲ 強烈建議

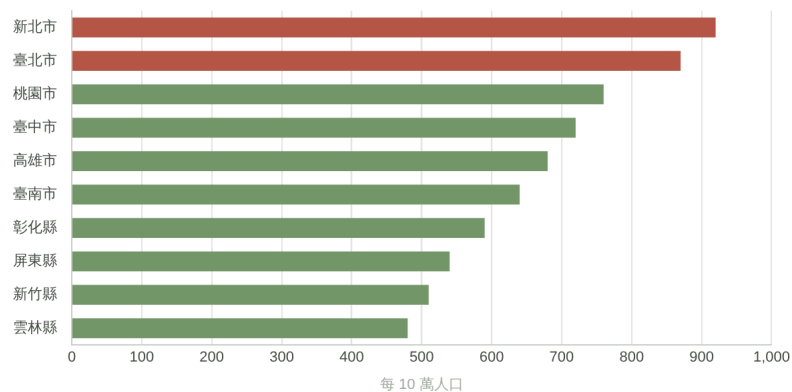
遇到要畫圓餅圖時，先問自己：「同樣資料用水平堆疊條呈現會更好嗎？」多數情況下答案是肯定的。下方範例同時提供圓餅圖與其水平堆疊條替代版，可直接比較兩者的優劣。

圖表範例



## 縣市發生率排名

各縣市每 10 萬人口確診率（前 10 名）。已標準化以避免人口偏誤。超過警戒值的縣市以 Terracotta 強調（不使用最強的 Alert Red，避免過度警示）。

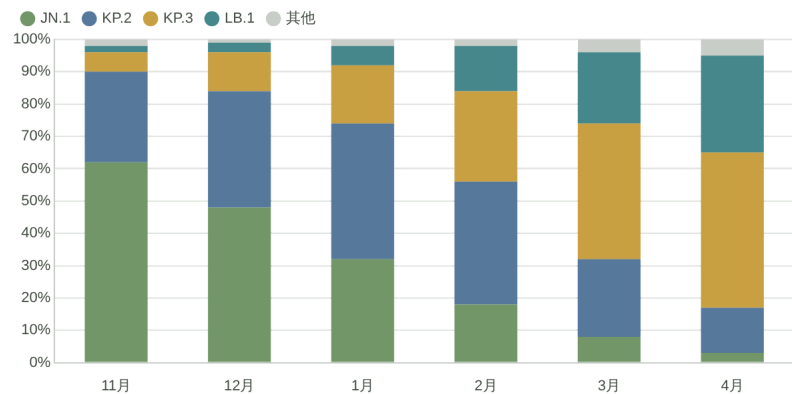


配色 一般 #739A6D (主色) + 超標 #B5584A (Terracotta)

排序 由大至小，強調集中於頂部

## 變異株組成 / Variant Composition

近六個月主要變異株比例變化。百分比堆疊圖能清楚呈現「消長」關係。「其他」類別使用中性灰，避免分散注意力。

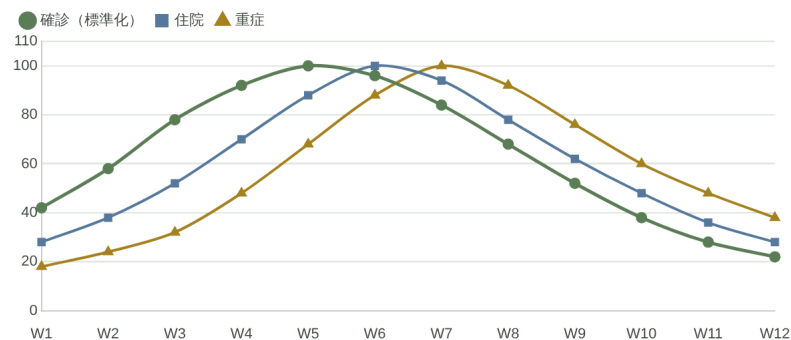


配色 cat-1 ~ cat-4 + Neutral 300 (其他)

順序 由下至上：綠 → 藍 → 黃 → 鴨綠 → 灰

## 多指標監測 / Multi-Metric

確診數、住院數、重症數的同期變化（標準化後比較）。可觀察各指標的領先／落後關係。折線使用「加深版」色階，避免細線過淺。

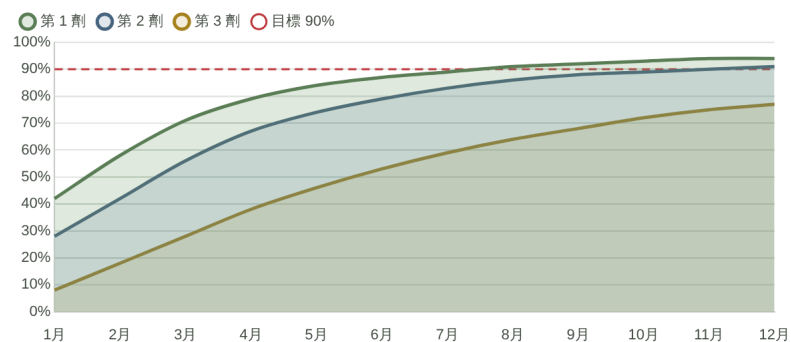


配色 主色 #5D7F58 + 藍 #587A9D + 深黃 #A8821F

線寬 主指標 2.5px、其餘 2px，配資料點增強辨識

## 疫苗累計覆蓋率

疫苗第 1、2、3 劑累計覆蓋率。區域圖適合強調「累積進度」。目標線以 Alert Red 虛線標示，是整張圖唯一的強調色。

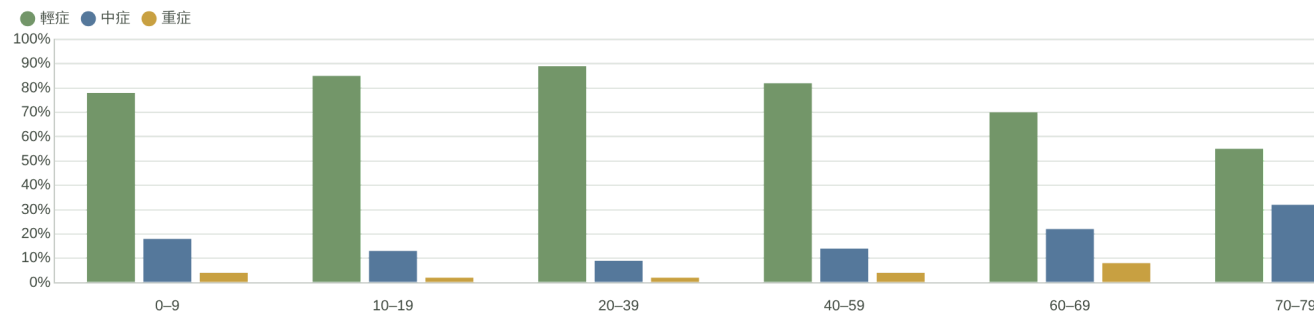


配色 cat-1 + cat-2 + 深黃 + Alert Red (目標線)

填色透明度 主色 25%；綠條本身使用 600 加深版

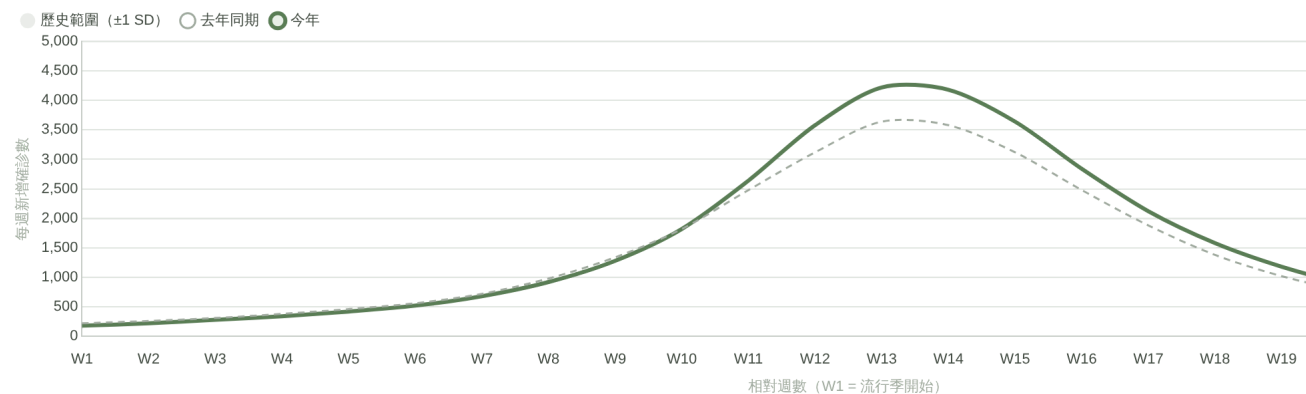
## 年齡層 × 嚴重度分組長條圖

各年齡層的輕症、中症、重症比例。分組長條中組間留白較大，組內條間緊鄰，視覺上明確區分「年齡層」與「嚴重度」兩個維度。



## 同期比較 / Year-over-Year

今年 vs. 去年同期每週新增確診比較。同期比較是疫情分析最常見的圖表之一，用於判斷「今年是否異於常態」。本年使用主色 + 填色，去年同期使用中灰色虛線。陰影區帶顯示去年同期的歷史變動範圍（ $\pm 1$  標準差），讓「異常」更直觀可辨。



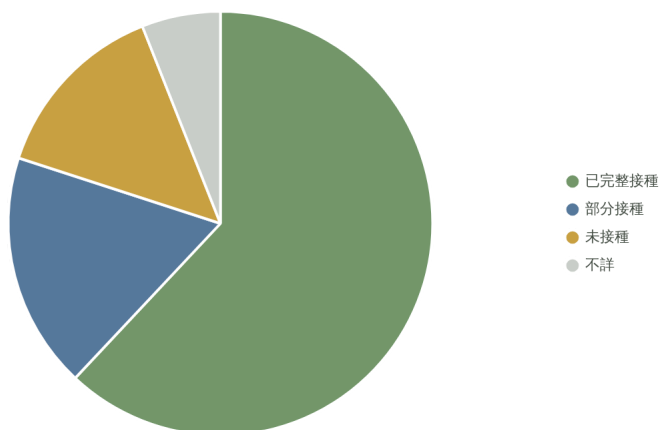
配色 今年 #5D7F58 (主色 600) + 去年 #A2ABA9 (Neutral 400 虛線) + 歷史範圍 #E4E7E4 填色

對齊原則 X 軸用「相對週」(W1–W52) 而非絕對日期，便於跨年比較

標籤 當資料明顯偏離歷史範圍時，在該點加註文字標籤

## 圓餅圖 / Pie Chart

確診者疫苗接種狀態組成。圓餅圖**僅適用於 2–4 類、總和為 100%、不需精確比較**的單一時點組成。資料標籤直接標於切片旁，不依賴圖例。



配色 cat-1 + cat-2 + cat-3 + Neutral 300 (未知/其他)

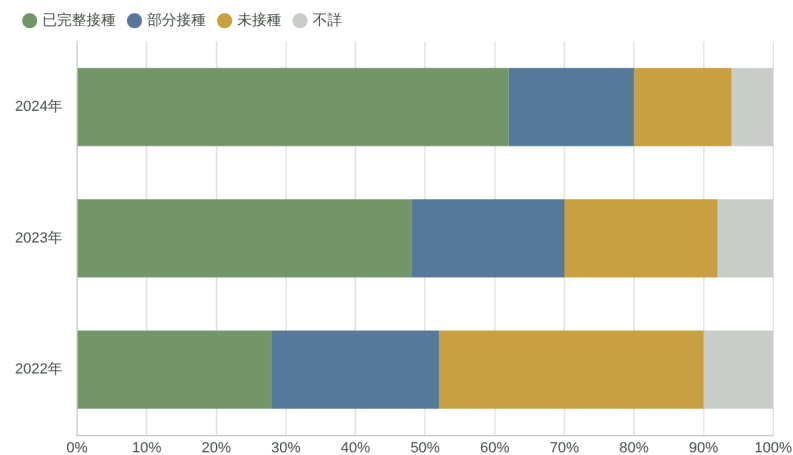
切片排序 由大至小，從 12 點方向順時針

標籤 同時顯示類別名稱與百分比，避免讀者反覆對照圖例



## 水平堆疊條／圓餅替代

同樣資料用 100% 水平堆疊條呈現，**更易精確比較各部分**。當類別超過 4 個、或需要精確讀取百分比時，優先採用此圖而非圓餅圖。

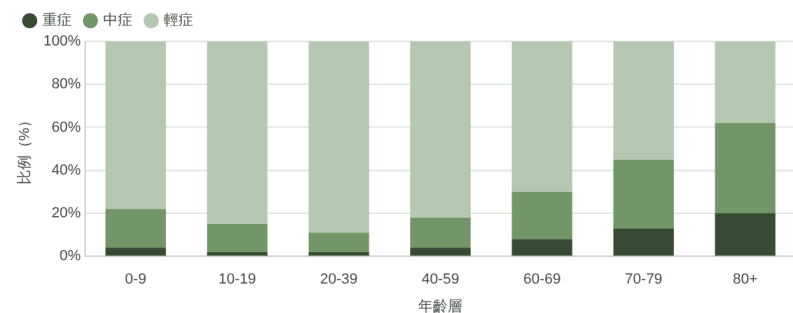


為何優於圓餅 人眼比較「長度」遠比比較「扇形角度」精確

可比較性 多組水平條可上下堆疊，比較跨時期或跨地區組成

## 年齡 × 嚴重度／單色堆疊

嚴重度（輕／中／重）是**序數資料**，用主色階取代類別配色——色階深淺直接對應嚴重程度。**重症（最深色）放在堆疊底部**，作為視覺基底，「重症高度」一眼看出年齡風險梯度（80+ 重症 + 中症達 62%）。直接標籤取代圖例，視覺更乾淨。



配色 scale\_3: #B4C9B1 → #739A6D → #374C34

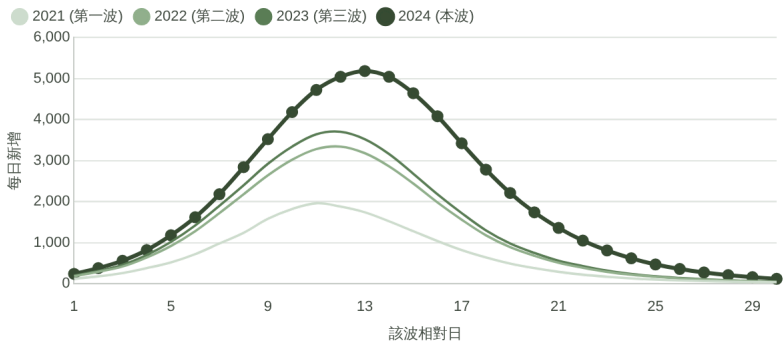
堆疊順序 重症（最深）在底 → 中症 → 輕症（最淺）在頂

標籤策略 類別直接標於 80+ 長條右側，省去圖例

為何不用 cat 色 輕/中/重是同一概念的程度差，不是並列類別

歷次波次比較 / 單色折線

四次疫情波段以波峰相對日對齊。**時序也是序數資料**——越近期色越深,當前波 (2024) 最深最粗,歷史波由近至遠漸淺。比起用四個不同色相,單色色階讓讀者直覺看出「時間遞進」而非「四個獨立陣營」。



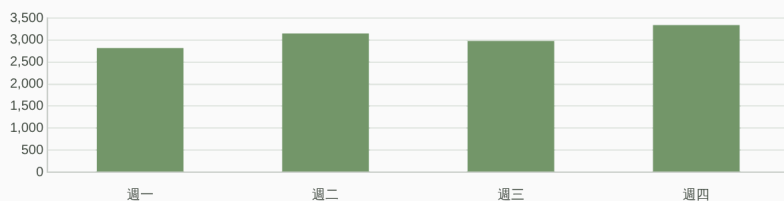
配色 scale\_4: #D1DECf → #91B08C → #5D7F58 → #374C34  
當前波強調 最深色 + 線寬 3px + 資料點 marker (其他波 1.8px 無 marker)  
為何不用 cat 色 波次有時間先後關係,綠藍黃紅會誤暗示「四個不同陣營」

## 原則一：Y 軸起點

✓ DO

## 長條圖 Y 軸從零開始

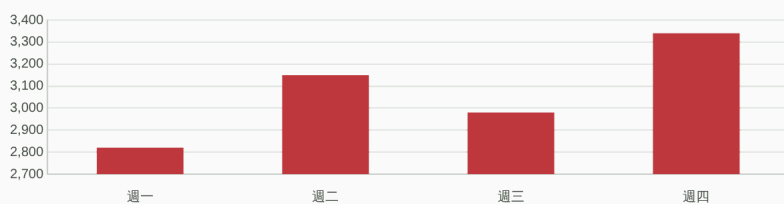
長條圖比較的是「長度」，截斷的 Y 軸會嚴重誤導比例感受。



✗ DON'T

## 勿截斷 Y 軸製造誇張差異

從 90 開始的長條圖會讓 95 看起來像 100 的一半，造成嚴重誤判。

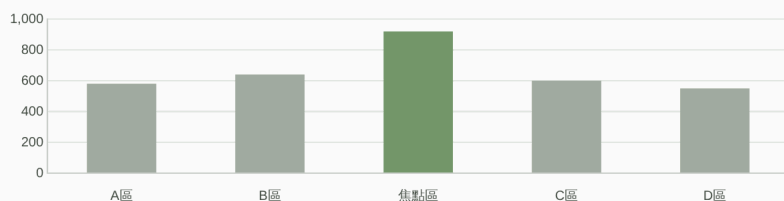


## 原則二：顏色焦點

✓ DO

## 用顏色凸顯焦點

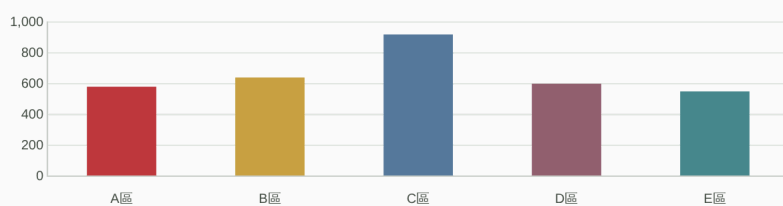
僅讓重點對象使用主色，其餘以中性灰呈現。觀者一眼就知道該看哪。



✗ DON'T

### 勿為每根長條配不同顏色

當顏色沒有額外資訊意義時，多色反而成為視覺噪音，分散注意力。

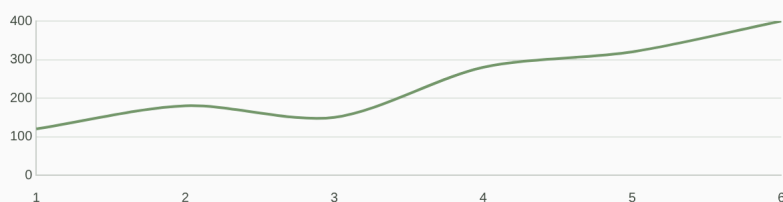


## 原則三：圖表簡潔

✓ DO

### 移除多餘的圖表元素

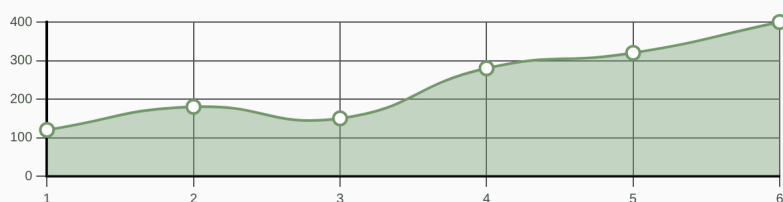
頂部與右側邊框、過密的網格線、3D 效果都應移除。讓資料本身發聲。



✗ DON'T

### 勿堆疊裝飾性元素

四面邊框、深色背景、密集網格、陰影、3D 效果——這些都是 chartjunk。



公部門資料須服務所有民眾，包含視覺障礙、色覺障礙、認知差異使用者。所有產出均應符合 WCAG 2.1 AA 標準。

## 對比度檢核

| 樣本                     | 背景       | 對比度  | 等級       | 用途                         |
|------------------------|----------|------|----------|----------------------------|
| <div>Sage 500 文字</div> | 白色       | 3.20 | AA LARGE | 僅限大字級 (18px+ 或 14px+ Bold) |
| <div>Sage 600 文字</div> | 白色       | 4.52 | AA       | 正文可用                       |
| <div>Sage 700 文字</div> | 白色       | 6.66 | AA       | 正文／強調                      |
| <div>Sage 800 文字</div> | 白色       | 9.7  | AAA      | 標題                         |
| <div>白字於主色</div>       | Sage 500 | 4.72 | AA       | 按鈕、標籤                      |

## 色覺友善原則

不單獨以顏色傳達訊息。同時使用：

- **形狀／圖示**：折線圖的資料點用不同形狀（圓、方、三角）。
- **紋路**：黑白列印時，可用斜線、點狀填充輔助區分。
- **直接標籤**：能直接標在資料旁的，不要放在圖例中。

本指引的類別配色已通過色覺障礙模擬測試，在三種主要色覺類型（Protanopia 紅色盲、Deutanopia 綠色盲、Tritanopia 藍色盲）下均可區分。

## 其他無障礙原則

- 所有圖表須提供**替代文字 (alt text)**，描述關鍵發現而非僅描述外觀。
- 互動式圖表須支援**鍵盤操作**，並於 hover/focus 提供 tooltip。
- 提供**資料表格**作為圖表的替代呈現（可摺疊）。

本指引提供可直接複製的 CSS 變數與常見資料視覺化工具（Python Matplotlib／Chart.js）的色票設定。

## Excel／Microsoft 365

Excel 與 Word、PowerPoint 共用同一套色彩系統。建議透過**自訂佈景主題色彩**一次設定，所有 Office 應用都會自動套用。

### 方法 A：自訂佈景主題色彩

「頁面配置」→「色彩」→「自訂色彩」，依下表填入。設定完成後，所有圖表的預設配色都會自動使用本指引色彩。

| 佈景主題位置          | 對應色彩        | HEX     | RGB           |
|-----------------|-------------|---------|---------------|
| 輔色 1 (Accent 1) | Sage 主色     | #739A6D | 115, 154, 109 |
| 輔色 2 (Accent 2) | Slate Blue  | #587A9D | 88, 122, 157  |
| 輔色 3 (Accent 3) | Mustard     | #C8A041 | 200, 160, 65  |
| 輔色 4 (Accent 4) | Teal        | #49888D | 73, 136, 141  |
| 輔色 5 (Accent 5) | Bronze      | #916E46 | 145, 110, 70  |
| 輔色 6 (Accent 6) | Plum        | #955F71 | 149, 95, 113  |
| 文字／背景 - 深色 1    | Neutral 900 | #181B18 | 24, 27, 24    |
| 文字／背景 - 淺色 1    | White       | #FFFFFF | 255, 255, 255 |

### 方法 B：手動套用單色

「儲存格式」→「填滿」→「其他色彩」→「自訂」，輸入 RGB 值。或在「常用」工具列的色彩選單選「其他色彩」，可直接輸入十六進位值（Office 2016 以上）。

#### DOWNLOAD

完整色票 CSV（包含所有色彩的 HEX、RGB、用途說明）可下載匯入 Excel 作為參考表：本指引附帶 epidemic-dataviz-palette.csv 檔案。

## Power BI

Power BI 採用「報表佈景主題」（Report Theme）以 JSON 格式設定。匯入主題檔後，所有視覺效果都會自動套用本指引色彩。

### 匯入步驟

- ① 在 Power BI Desktop 中，「檢視」→「佈景主題」→「瀏覽佈景主題」
- ② 選擇下載的 epidemic-dataviz-theme.json 檔案
- ③ 確認套用。所有現有視覺效果與新建圖表都將使用本指引配色

### 主題檔內容預覽

```
{
  "name": "Epidemic Data Viz Theme",
  "dataColors": [
    "#739A6D", "#587A9D", "#C8A041",
    "#49888D", "#916E46", "#955F71",
    "#B5584A", "#B87B61"
  ],
  "background": "#FFFFFF",
  "foreground": "#181B18",
  "tableAccent": "#739A6D",
  "good": "#54734F", // KPI 正向
  "neutral": "#A2ABA0", // KPI 中性
  "bad": "#BE373C", // KPI 警示
  "maximum": "#374C34", // 漸層最大值
  "center": "#F2F3F2", // 漸層中點
  "minimum": "#965440", // 漸層最小值
}
```

## Power BI 使用建議

- **條件式格式化**：在數值欄位使用 good/neutral/bad 三色，作為達標／注意／未達標的視覺指示
- **漸層填色**：地圖視覺與熱力圖使用 minimum → center → maximum 三色發散色階
- **切片器與篩選器**：採用 Neutral 系列，避免分散資料圖表的注意力
- **KPI 視覺**：目標達成率用 good #54734F，未達標用 bad #BE373C，搭配文字標籤而非僅靠顏色

## CSS 變數

```
:root {  
  /* 主色階 */  
  --p-50: #F6F9F6;  
  --p-100: #E8EEE7;  
  --p-200: #D1DECF;  
  --p-300: #B4C9B1;  
  --p-400: #91B08C;  
  --p-500: #739A6D; /* PRIMARY */  
  --p-600: #5D7F58;  
  --p-700: #496345;  
  --p-800: #374C34;  
  --p-900: #253423;  
  
  /* 類別配色 (綠 → 藍 → 黃 → 中性色) */  
  --cat-1: #739A6D; /* Sage (主色) */  
  --cat-2: #587A9D; /* Slate Blue */  
  --cat-3: #C8A041; /* Mustard */  
  --cat-4: #49888D; /* Teal */  
  --cat-5: #916E46; /* Bronze */  
  --cat-6: #955F71; /* Plum */  
  
  /* 強調色家族 (紅／橙系，不可作類別色) */  
  --alert: #BE373C; /* 最強警示 */  
  --terracotta: #B5584A; /* 次強警示 */  
  --clay: #B87B61; /* 柔和強調 */  
  --caution: #D2962D; /* 注意提醒 */  
  
  /* 折線圖建議使用加深版本 */  
  --line-primary: #5D7F58;  
  --line-mustard: #A8821F;  
  
  /* 語意色 */  
  --success: #54734F;  
  --warning: #D2962D;  
  --danger: #BE373C;  
  --info: #477A9E;  
}
```

## Python / Matplotlib

```
# dataviz_palette.py
PRIMARY = "#739A6D"

SCALE = [
    "#F6F9F6", "#E8EEE7", "#D1DECF", "#B4C9B1", "#91B08C",
    "#739A6D", "#5D7F58", "#496345", "#374C34", "#253423",
]

CATEGORICAL = [
    # 綠 → 藍 → 黃 為主
    "#739A6D", "#587A9D", "#C8A041",
    "#49888D", "#916E46", "#955F71",
]

ACCENT = {
    # 紅／橙系，僅用於強調
    "alert": "#BE373C", # 最強警示
    "terracotta": "#B5584A", # 次強警示
    "clay": "#B87B61", # 柔和強調
    "caution": "#D2962D", # 注意提醒
}

LINE_COLORS = {
    # 折線圖建議使用加深版
    "primary": "#5D7F58", # 主色 600 (vs 主色 500 對比更佳)
    "blue": "#587A9D", # 原色即可
    "yellow": "#A8821F", # Mustard 加深 (原色畫線太淺)
}

SEMANTIC = {
    "success": "#54734F",
    "warning": "#D2962D",
    "danger": "#BE373C",
    "info": "#477A9E",
}

MONOCHROME = {
    # 單色組合 (序數資料 或 少類別)
    "focus_2": ["#496345", "#CACFC9"],
    "scale_3": ["#B4C9B1", "#739A6D", "#374C34"],
    "scale_4": ["#D1DECF", "#91B08C", "#5D7F58", "#374C34"],
    # scale_5 ~ scale_7 詳見模組
}

# 套用範例
import matplotlib.pyplot as plt
plt.rcParams["axes.prop_cycle"] = plt.cycler(color=CATEGORICAL)
plt.rcParams["font.family"] = "Noto Sans TC"
```

## 命名慣例

在程式碼與設計檔中，建議統一使用以下命名規則：

- **主色階**：primary-50 至 primary-900 (每 100 為一階)
- **中性色**：neutral-50 至 neutral-900
- **類別色**：cat-1 至 cat-6 (依優先順序使用)
- **強調色**：alert／terracotta／clay／caution，不可與類別色混用
- **折線專用**：line-primary／line-mustard (為視覺加深版)
- **單色組合**：focus\_2／scale\_3 ~ scale\_7 (序數或少類別情境)
- **語意色**：success / warning / danger / info

### 關於本指引

本資料視覺化指引由組織內部制定，作為所有對內、對外資料呈現的標準參考。若有任何疑義或修訂建議，請洽 Dr. Hao ([dr.hao.tw@gmail.com](mailto:dr.hao.tw@gmail.com))。

本文件採用 Noto Serif TC / Noto Sans TC 字體排版。所有圖表以 Chart.js 4.4 繪製。